INTRODUCTION AUX SERVICES RESEAUX
TP1 : DNS

P. Mely - IUT de Metz – R2.05

L'objectif de ce TP est de mettre en évidence le fonctionnement des DNS (Domain Name Server). Nous allons travailler sur les **outils DNS** qui permettent d'obtenir différentes informations concernant les noms de domaine : résolution directe et inverse (host, nslookup, dig), visualisation de caches DNS, et ce sur deux systèmes d'exploitation : Windows et Linux.

Petit rappel concernant les types de requête DNS :

- A : Adresse IPv4
- AAAA : Adresse IPv6
- NS : serveur de nom de domaine (DNS)
- MX : Nom de domaine du serveur de messagerie (Mail eXchanger)
- PTR : résolution de noms inverse (affiche les noms d'hôtes à partir d'une adresse IP)
- SOA : informations sur la gestion de la zone DNS (Start Of Authority)
- CNAME : nom canonique, des machines peuvent posséder des alias, le nom canonique indique le nom officiel (Canonical Name).

Afin, de pouvoir travailler sur Linux, dans un deuxième temps, vous allez copier la machine virtuelle qui se trouve sur D:\Ressources\Machines virtuelles\Fedora et la copier dans votre répertoire utilisateur D:\Utilisateurs*votre_login*\Machines virtuelles (continuer à travailler sur Windows pendant la copie).

Les informations DNS s'obtiennent différemment selon le système d'exploitation utilisé. C'est pour cela que vous avez des indications différentes en fonction des SE.

Commençons par ouvrir la console (Invite de commande) de Windows afin de taper les commandes suivantes :

1. Sur Windows

a) Pour obtenir l'adresse des serveurs DNS de votre configuration réseau :

(commande-Windows) `ipconfig /all`
Et regarder la partie Serveurs DNS, en salle F23, carte Ethernet VMware (vert)
Ou, en graphique, regarder les paramètres réseaux→Propriétés, Serveurs DNS

b) Comment obtenir l'adresse IP d'un serveur Web ?

Les outils DNS de base pour la résolution de noms sont "nslookup" en Windows.
En tapant nslookup simplement, on obtient aussi le serveur DNS vers lequel la demande va être faite.

(commande-Windows) nslookup www.univ-lorraine.fr
On obtient alors l'adresse IP du site www.univ-lorraine.fr

Ces commandes indiquent le nom réel de la station "www.univ-lorraine.fr" s'il s'agit d'un alias, ainsi que son adresse IP.
La commande permet le test et l'interrogation de serveur DNS. Elle permet en particulier de construire toutes les formes de requêtes et de visualiser l'ensemble des informations des réponses.

c) Essayez aussi avec le site www.education.gouv.fr , voire avec des sites que vous connaissez.

d) On peut aussi, par exemple, obtenir les serveurs de messagerie :

(commande-Windows) nslookup
> set type=MX
> univ-lorraine.fr

Les différents serveurs de messagerie vont alors s'afficher. On peut tester aussi la même chose avec les serveurs DNS

e) Faites de la résolution inversens en récupérant une adresse IP :

(commande-Windows) `nslookup` @Adresse_IP

f) Trouver les serveurs DNS de l'université de Lorraine.
Petite astuce :lancer la commande nslookup et utiliser help pour trouver la commande si besoin.

g) Comment puis-je visualiser le cache DNS local à ma station ?

À partir de Windows 2000, l'option "displaydns" de la commande "ipconfig" permet de visualiser ce cache :
(commande-Windows) `ipconfig /displaydns`
Le résultat contient la liste des entrées DNS qui ont été résolues (nom, adresse IP correspondante et durée de vie), ainsi que les entrées négatives (noms inexistants).
Entrer une URL inexistante dans votre navigateur (par exemple "xxx.int-evry.fr"), puis observer l'information correspondante affichée par la commande précédente.

Par ailleurs, pour vider un cache DNS, on peut utiliser les commandes suivantes, si vous avez les droits :

(commande-Windows) `ipconfig /flushdns`

2. Sur Linux

Nous allons travailler sur la machine virtuelle que vous avez copiée en début de TP :

Lancez VMware Workstation Pro et récupérez la machine (dans File →Open, récupérer vos fichiers copiés). Vous pouvez alors cliquer sur *Power on this virtual machine* pour démarrer cette machine. A la question si votre machine a été bougée ou copiée, sélectionnez *I copied it*. Le mot de passe est client. Vous pouvez ouvrir une console afin de taper les commandes suivantes.

a) Pour obtenir l'adresse des serveurs DNS de votre configuration réseau :

(commande-Linux) *`systemd-resolve --status`*

b) Comment obtenir l'adresse IP d'un serveur Web ?

Les outils DNS de base pour la résolution de noms sont "host" et "dig" en Linux (et Mac OS aussi) :

(commande-Linux) host www.univ-lorraine.fr
(commande-Linux) dig www.univ-lorraine.fr
Ces commandes indiquent le nom réel de la station "univ-lorraine.fr" s'il s'agit d'un alias, ainsi que son adresse IP.
Pour la commande dig, quelques informations importantes :

Le status : NOERROR signifie qu'on est capable de résoudre le nom de domaine
La partie ANSWER QUESTION indique l'adresse IPV4

La commande dig permet le test et l'interrogation de serveur DNS. Elle permet en particulier de construire toutes les formes de requêtes et de visualiser l'ensemble des informations des réponses.

c) On peut aussi, par exemple, obtenir les serveurs de messagerie :

(commande-Linux) dig MX univ-lorraine.fr

h) Faites de la résolution inverse en récupérant une adresse IP :

Récupérez l'adresse ip d'un site et utilisez la pour les commandes suivantes

Ces commandes permettent également de faire des résolutions inverses :

(commande-Linux) `host` @Adresse_IP

(commande-Linux) `dig -x` @Adresse_IP

d) Informations complémentaires sur un site avec la commande whois.

La commande whois sous Linux permet d'avoir des informations concernant les noms de domaine mais aussi les adresses IP (noms et coordonnées du propriétaire, date de création du domaine, etc). Tester avec un site de votre choix.

3. D'autres informations sur le Web

On peut aussi obtenir des informations à partir d'une page Web. On peut utiliser des outils d'interrogation DNS en ligne, tel que celui-ci proposé par www.domainhelp.com , www.dnslookup.fr ou enfin www.ping.eu , etc

Vous trouverez aussi plus d'infos sur le site www.root-servers.org concernant les 13 root name servers. Regardez plus attentivement les serveurs A et leurs statistiques disponibles en nombre de requêtes.

4. Changement d'adresse IP

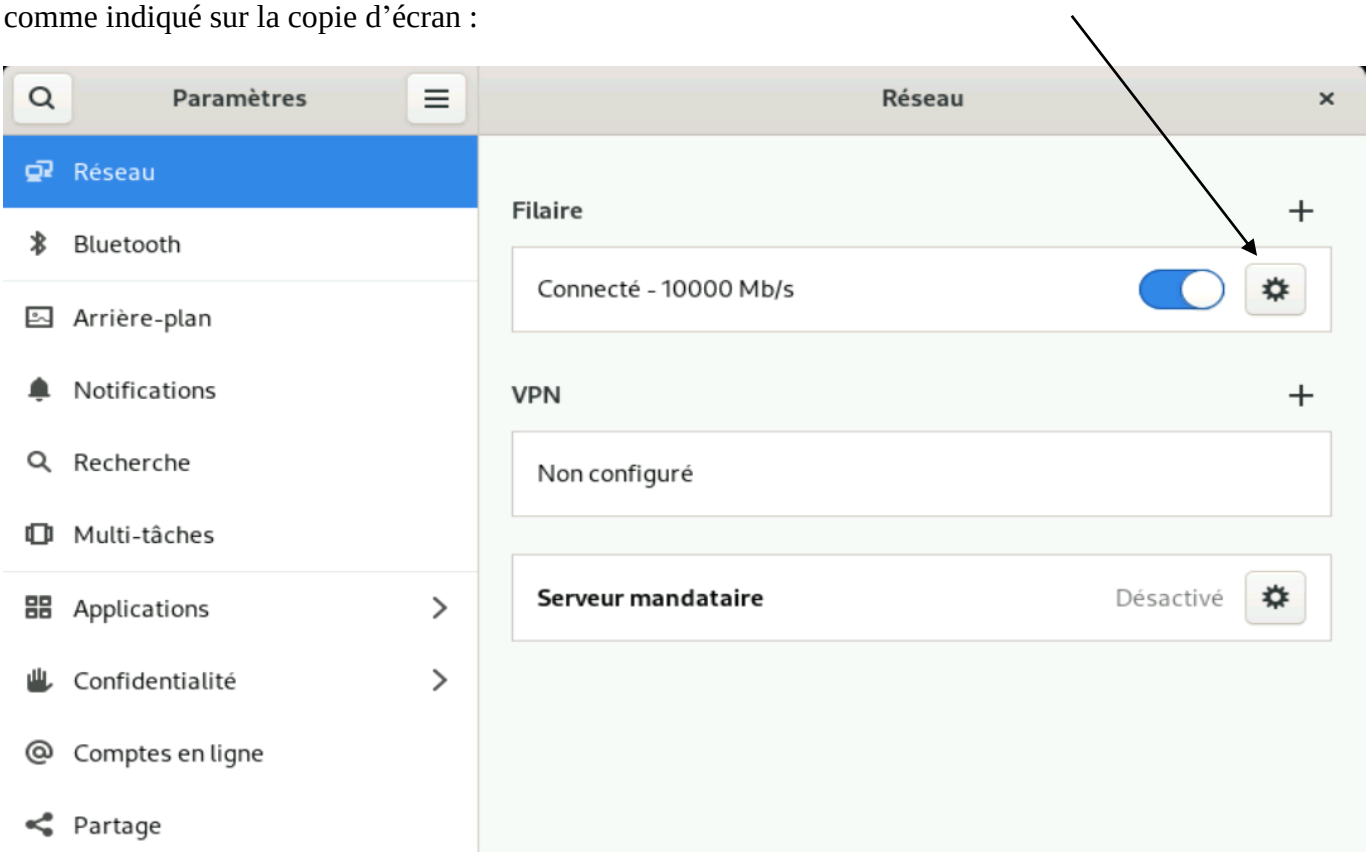
Afin de préparer le prochain TP, nous allons changer l'adresse IP de la machine virtuelle afin de faire un petit réseau en groupe de 2 et à l'aide d'un switch.

Avant, nous avions laissé VMware gérer les adresses IP, maintenant nous allons gérer nous-mêmes l'adressage IP en manuel.

Nous allons indiquer à VMware que dorénavant nous utiliserons la carte réseau reliée aux armoires de brassage. Il suffit pour cela d'aller dans *VM* → *Settings*, cliquez sur *Network Adapter*

et modifier la partie *Network connection* en cliquant sur le bouton *Custom : Specific virtual network* et changez pour VMnet1.

Ensuite, vous irez changer votre adresse IP en manuel : paramètres, réseau, filaire et roue dentée comme indiqué sur la copie d'écran :



Ensuite, allez dans IPV4, Manuel et saississez une adresse IP et un masque de sous-réseau comme indiqué en-dessous :

Personne 1 du binôme : 192.168.1.1, masque 255.255.255.0

Personne 2 du binôme : 192.168.1.2, masque 255.255.255.0

Afin d'être physiquement relié entre vous et avec l'aide de votre enseignant, prenez chacun un cable et reliez-vous à un même switch par binôme.

Une fois cela fait, faites un ping entre vos deux machines afin de voir si votre réseau fonctionne.

Si votre ping fonctionne, vous avez fait un réseau entre deux machines.